

EVALUACIÓN – CAMPO Y POTENCIAL ELÉCTRICO

NOTA: No se aceptan borrones, ni liquid paper.

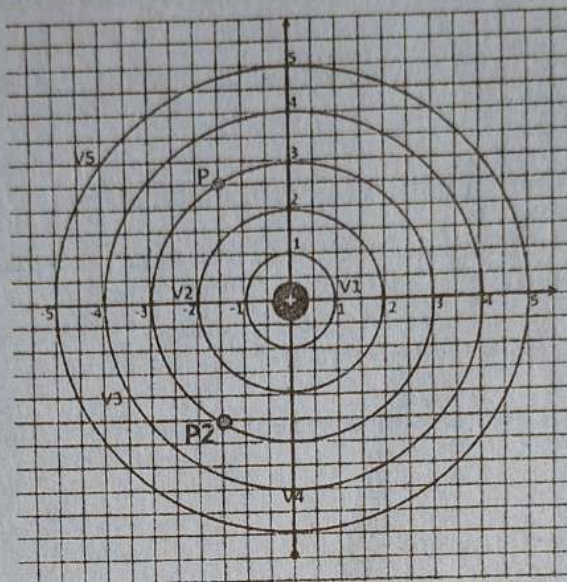
Apellidos y nombres: Asin Huayhuamaza, Luis Angel

Grupo: A Equipo: 1

EVAL.	INFOR	VIDEO	ASIS.	NOTA
10	6	✓	✓	(16)

1.- Según la tabla y el grafico del campo eléctrico de una carga puntual. Escribir el voltaje y las coordenadas del punto P2 (2 pts)

TABLA			
	X	Y	V
V ₀	0	0	10.00
V ₁	0	1	4.55
V ₂	0	2	3.10
V ₃	0	3	2.32
V ₄	0	4	1.81
V ₅	0	5	0.00

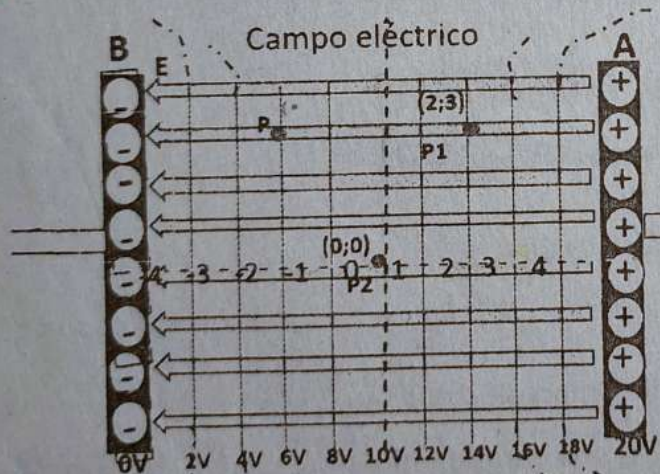


VOLTAJE: 2,32 V

COORDENADA:
(-1,5; -5)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2.- Calcular el campo eléctrico en el punto P de las placas paralelas de la figura (2 pts).



$$E = \left| \frac{\Delta V}{\Delta d} \right| = \left| \frac{14 - 0}{0,04} \right| = 200 \frac{V}{m}$$

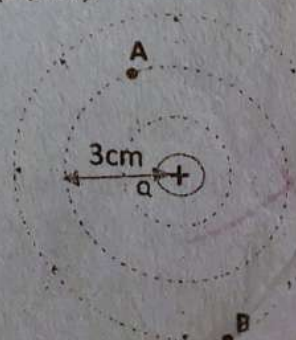
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3.- Calcular el Potencial eléctrico en el punto A de la figura. Q= 30pC (2 pts).

$$V = \frac{k \cdot Q}{r} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 30 \cdot 10^{-12}}{3 \cdot 10^{-2}}$$

$$V = \frac{270 \cdot 10^{-3}}{3 \cdot 10^{-2}} = 90 \cdot 10^{-1}$$

$$V = 9 V$$



4.- En placas paralelas, indicar que proposiciones son verdaderas o falsas

- (☒) El sentido del campo eléctrico va del electrodo positivo al electrodo negativo.
- (☒) El campo eléctrico cambia si se aumenta el voltaje de la fuente de alimentación.

5.- En la placa circular. Indicar que proposiciones son verdaderas o falsas.

- (☐) En cargas puntuales las superficies equipotenciales son radiales, las líneas de campo son circulares.
- (☒) todas las superficies equipotenciales que puede tener una carga puntual No tienen igual potencial eléctrico.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

6.- Indicar que proposiciones son verdaderas o falsas.

- (☒) La energía potencial eléctrico es el trabajo que se debe realizar para traer una carga q del infinito a un punto dentro del campo eléctrico.
- (☒) La diferencia de potencial eléctrica es el trabajo para poder llevar una partícula cargada desde una posición a otra dentro del campo eléctrico.

7.- En la figura 1 se muestra el campo eléctrico de una carga positiva. Señale con verdadero (V) o falso (F)

- (☐) El campo eléctrico es uniforme.
- (☐) El campo eléctrico A y B tienen la misma intensidad

Fig. 1



8. ¿Cuál es el nombre del dispositivo que utilizó en el laboratorio?



Exámen sacado de: Fig. 2
Calculadora
FIA USMP

9. Indicar que proposiciones son verdaderas o falsas.

- (☐) Todos los cuerpos crean un campo eléctrico (E) alrededor de ella en el espacio que lo rodea.
- (☒) A mayor carga de prueba hay mayor campo eléctrico.

10. En el experimento del campo eléctrico de una carga puntual positiva, indicar que proposiciones son verdaderas o falsas

- (☒) El cable negro de la fuente de alimentación se conecta fijamente en el en el electrodo y el cable rojo en el centro del área.
- (☐) El cable rojo del multímetro se conecta a cualquier parte del electrodo y el cable negro se desplaza libre en el campo eléctrico.

11. En el multímetro de la fotografía donde conectas la punta de prueba para tomar medidas de voltios.



Se conecta en el agujero ubicado a la derecha superior, cuyo signo es $\sqrt{\Omega}$

alta